Лабораторная работа №1

Операционные системы

Нестерова Д.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

1 марта 2026г.

Информация

Докладчик

- Нестерова Дарья Антоновна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253491@rudn.ru

Цель работы

Основная цель работы заключается в получении практических навыков по установке операционной системы в среде виртуальной машины, а также по настройке базовых сервисов, необходимых для последующего функционирования системы.

Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

Теоретическое введение

Oracle VM VirtualBox — программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере.

Поддерживает гостевые системы: Windows (XP–11), Linux, Solaris, OS/2, macOS (экспериментально). Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris.

Эмулирует аппаратное обеспечение для архитектур x86, AMD64 и ARM64. Базовая версия распространяется бесплатно с открытым кодом (GPL).

Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальный жесткий диск, задаю настройки и запускаю скачанный образ операционной системы.

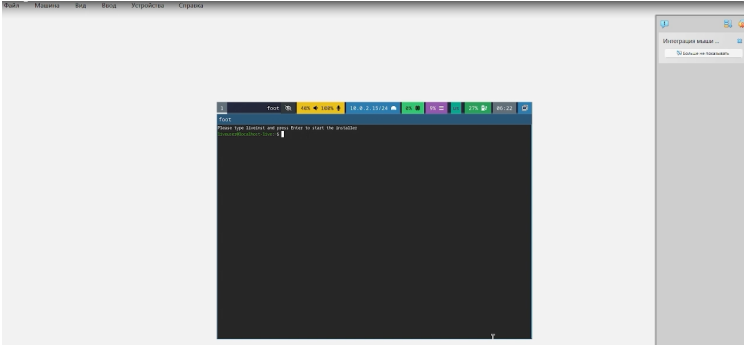


Рис. 1: Пример конфигурации QEMU

Скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС.

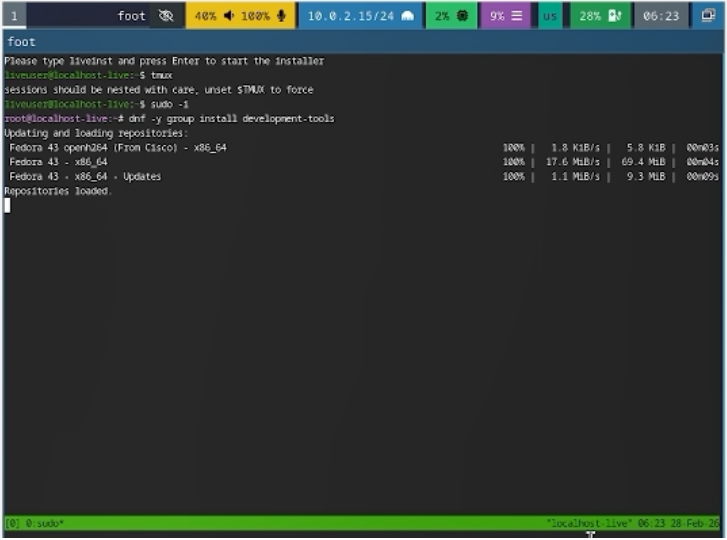
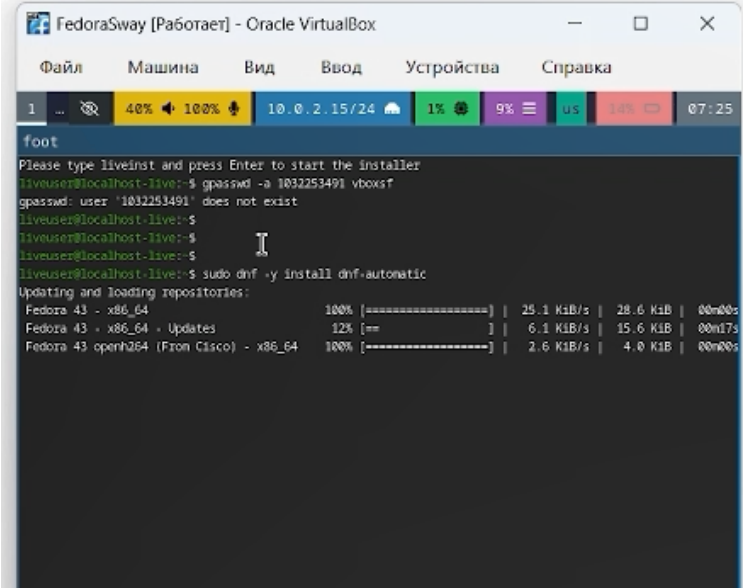


Рис. 2: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf.



Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней.

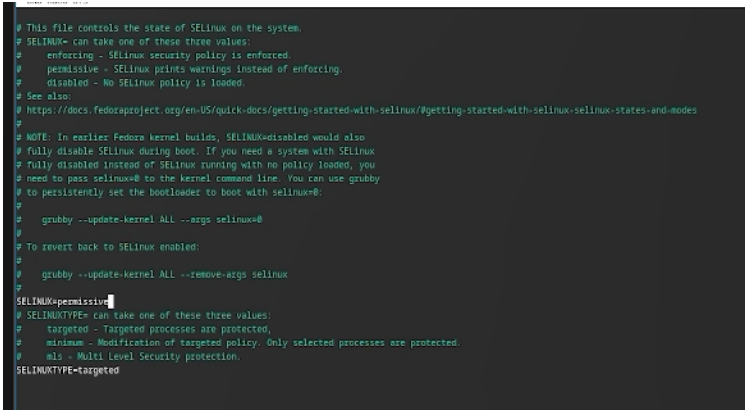


Рис. 4: Отключение защиты Linux

Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl.

```
  GNU nano 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    # Show the next scratchpad window or hide the focused scratchpad window.
    # If there are multiple scratchpad windows, this command cycles through them.
    bindsym $mod+minus scratchpad show
#
# Resizing containers:
#
mode "resize" {
    # left will shrink the containers width
    # right will grow the containers width
    # up will shrink the containers height
    # down will grow the containers height
    bindsym $left resize shrink width 10px
    bindsym $down resize grow height 10px
    bindsym $up resize shrink height 10px
    bindsym $right resize grow width 10px

    # Ditto, with arrow keys
    bindsym Left resize shrink width 10px
    bindsym Down resize grow height 10px
    bindsym Up resize shrink height 10px
    bindsym Right resize grow width 10px

    # Return to default mode
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}
bindsym $mod+r mode "resize"

# Include configs from 3 locations:
#  - /usr/share/sway/config.d
#  - /etc/sway/config.d
#  - $XDG_CONFIG_HOME/sway/config.d ($HOME/.config/sway/config.d)
#
# If multiple directories contain the files with the same name, the later
# directory takes precedence; `$XDG_CONFIG_HOME/sway/config.d/20-swayidle.conf`
# will always be loaded instead of `/usr/share/sway/configs/20-swayidle.conf`
# or `/etc/sway/config.d/20-swayidle.conf`
#
# This mechanism permits overriding our default configuration per-system
# (/etc) or per-user ($XDG_CONFIG_HOME) basis. Just create the file you
# want to modify/override in the higher-level directory.
#
# For example, to disable the default bar from Fedora configs, you'll need to
#     $ echo -n > "$HOME/.config/sway/config.d/90-bar.conf"
#
# Note the quoting, the $() and the arguments quoting. All the parts are equally
# important to make the magic work. And if you want to learn the secret behind
# the trick, it's all in the `wordexp(3)`.
#
include `$(/usr/libexec/sway/layered-include "/usr/share/sway/config.d/*.conf" "/etc/sway/config.d/*.conf" "${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/sway/config.d/*.conf")`


input * {
```

Проверяю корректность заданного имени для hostname.

```
passwd: authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
root@localhost-live:~# adduser -G wheel NesterovaD
useradd: user 'NesterovaD' already exists
root@localhost-live:~# passwd NesterovaD
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost-live:~# hostnamectl set-hostname NesterovaD
root@localhost-live:~# hostnamectl
     Static hostname: NesterovaD
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: 9002434f977b460daa43413a0987dc2f
             Boot ID: f36ccf4851a04f97864fd61218b116c2
        Product UUID: dd1cbb28-39a0-2f45-8f85-65b6fd7e6ea1
       AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 2d
              Kernel: Linux 6.17.1-300.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-28bb1cdd-a039-452f-8f85-65b6fd7e6ea1
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 4w 1d
root@localhost-live:~#
```

Домашнее задание

Проверяю последовательность загрузки графического окружения командой dmesg | grep -i с указанием вывода желаемого нахождения.

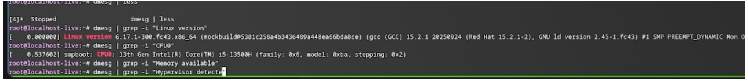


Рис. 7: Вывод команды dmesg

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мною были освоены приемы работы со средой VirtualBox: создана виртуальная машина, проведена установка необходимого программного обеспечения и выполнены базовые настройки операционной системы.